Nombre_____ Fecha_____ Período____

Guía de Ejercicios

Para cada problema, halle todos los puntos de mínimos y máximos absolutos en el intervalo dado.

1) $y = 3x^{\frac{2}{3}} - 2x; \quad [0, 8]$

Resp: Máximo absoluto: (1, 1) ; Mínimo absoluto: (8, -4)

Resolución paso a paso:

1) Derivada: $f'(x) = 2x^{-\frac{1}{3}} - 2$.

2) Puntos críticos: $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 1, \quad x = 0$.

3) Evaluar en extremos y puntos críticos:
$f(0) = 0, \quad f(1) = 1, \quad f(8) = -4$.

4) Comparar valores: Máximo absoluto: (1, 1)
; Mínimo absoluto: (8, -4).

2) $y = 2\sin(x); \quad [0, \pi]$

Resp: Máximo absoluto: $(\frac{\pi}{2}, 2)$ **; Mínimo absoluto:** $(0, 0), \quad (\pi, 0$

Resolución paso a paso:

1) Derivada: $f'(x) = 2\cos(x)$.

2) Puntos críticos: $f'(x) = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}$.

3) Evaluar en extremos y puntos críticos:
$f(0) = 0, \quad f(\frac{\pi}{2}) = 2, \quad f(\pi) = 0$.

4) Comparar valores: Máximo absoluto: $(\frac{\pi}{2}, 2)$
; Mínimo absoluto: $(0, 0), \quad (\pi, 0)$.

3) $y = x^2 + 2x; \quad [-2, 0]$

Resp: Máximo absoluto: $(-2, 0), \quad (0, 0)$ **; Mínimo absoluto: (-1, -1)**

Resolución paso a paso:

1) Derivada: $f'(x) = 2x + 2$.

2) Puntos críticos: $f'(x) = 0 \Rightarrow x = -1$.

3) Evaluar en extremos y puntos críticos:
$f(-2) = 0, \quad f(-1) = -1, \quad f(0) = 0$.

4) Comparar valores: Máximo absoluto: $(-2, 0), \quad (0, 0)$
; Mínimo absoluto: (-1, -1).

4) $y = x^2 - 4x + 2; \quad [1, 4]$

Resp: Máximo absoluto: (4, 2) ; Mínimo absoluto: (2, -2)

Resolución paso a paso:

1) Derivada: $f'(x) = 2x - 4$.

2) Puntos críticos: $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 2$.

3) Evaluar en extremos y puntos críticos:
$f(1) = -1, \quad f(2) = -2, \quad f(4) = 2$.

4) Comparar valores: Máximo absoluto: (4, 2)
; Mínimo absoluto: (2, -2).

5) $y = x^2 + 4x + 2; \quad [-4, -1]$

Resp: Máximo absoluto: (-4, 2) ; Mínimo absoluto: (-2, -2)

Resolución paso a paso:

1) Derivada: $f'(x) = 2x + 4$.

2) Puntos críticos: $f'(x) = 0 \Rightarrow x = -2$.

3) Evaluar en extremos y puntos críticos:
$f(-4) = 2, \quad f(-2) = -2, \quad f(-1) = -1$.

4) Comparar valores: Máximo absoluto: (-4, 2)
; Mínimo absoluto: (-2, -2).

6) $y = x^2 + 4x + 7; \quad [-3, -1]$

Resp: Máximo absoluto: $(-3, 4), \quad (-1, 4)$ **; Mínimo absoluto: (-**

Resolución paso a paso:

1) Derivada: $f'(x) = 2x + 4$.

2) Puntos críticos: $f'(x) = 0 \Rightarrow x = -2$.

3) Evaluar en extremos y puntos críticos:
$f(-3) = 4, \quad f(-2) = 3, \quad f(-1) = 4$.

4) Comparar valores: Máximo absoluto: $(-3, 4), \quad (-1, 4)$
; Mínimo absoluto: (-2, 3).

Para cada problema, halle la derivada de la función con respecto a x.

7) $f(x) = \dfrac{4}{x^3}$

Resp: $f'(x) = -\dfrac{12}{x^4}$

Regla de derivación: $4x^{-3} \Rightarrow -12x^{-4} = f'(x) = -\dfrac{12}{x^4}$

8) $f(x) = -8x^4$

Resp: $f'(x) = -32x^3$

Regla de derivación: $\dfrac{d}{dx}(-8x^4) = -8 \cdot 4x^3 = f'(x) = -32x^3$

Hoja de ejercicios de Infinite Calculus Studio. Todos los derechos reservados.

9) $f(x) = 5x^3 - 3x$

Resp: $f'(x) = 15x^2 - 3$
Regla de derivación:
$\frac{d}{dx}(cx^n) = c \cdot nx^{n-1} \Rightarrow f'(x) = 15x^2 - 3$

10) $f(x) = (3x - 4)^4$

Resp: $f'(x) = 12 \cdot (3x - 4)^3$
Regla de derivación:
$4(3x - 4)^3 \cdot (3) = f'(x) = 12 \cdot (3x - 4)^3$

11) $f(x) = (2x^2 + 4)^3$

Resp: $f'(x) = 12x \cdot (2x^2 + 4)^2$
Regla de derivación:
$3(2x^2 + 4)^2 \cdot (4x) = f'(x) = 12x \cdot (2x^2 + 4)^2$

12) $f(x) = 3x^3 - x^2 + x$

Resp: $f'(x) = 9x^2 - 2x + 1$
Regla de derivación: $9x^2 - 2x + 1$

Hoja de ejercicios de Infinite Calculus Studio. Todos los derechos reservados.

Respuestas de Guía de Ejercicios

1) Máximo absoluto: (1, 1) **; Mínimo absoluto:** (8, -4)

2) Máximo absoluto: $(\frac{\pi}{2}, 2)$ **; Mínimo absoluto:** $(0, 0), \quad (\pi, 0)$

3) Máximo absoluto: $(-2, 0), \quad$ (0, 0) **; Mínimo absoluto:** (-1, -1)

4) Máximo absoluto: (4, 2) **; Mínimo absoluto:** (2, -2)

5) Máximo absoluto: (-4, 2) **; Mínimo absoluto:** (-2, -2)

6) Máximo absoluto: $(-3, 4), \quad (-1, 4)$ **; Mínimo absoluto:** (-2, 3)

7) $f'(x) = -\frac{12}{x^4}$

8) $f'(x) = -32x^3$

9) $f'(x) = 15x^2 - 3$

10) $f'(x) = 12 \cdot (3x - 4)^3$

11) $f'(x) = 12x \cdot (2x^2 + 4)^2$

12) $f'(x) = 9x^2 - 2x + 1$

Hoja de ejercicios de Infinite Calculus Studio. Todos los derechos reservados.